Föreläsning 3
Indatamodellering.
Lite om ARENA inför laboration 2

TNK089 Diskret simulering

LINKÖPINGS UNIVERSITET

Indatamodellering???

- Random (Expo) 5 min
- TRIA(1,3,6)
- UNIF(8,10)
- UNIF(16,20)

Översikt över en simuleringsstudie

- Förstå systemet
- Ha tydliga mål
- Formulera en konceptuell modell
- Analysera och modellera indata
- Översätt och implementera modellen i en simuleringsmjukvara
- Verifiera “programmet”
- Validera modellen
- Utforma experiment
- Köra modellen
- Analysera, få insikt, dokumentera resultat

Del 1
Indatamodellering

Läsanvisning: kapitel 4

Indataanalys: Att kunna ange modellparametrar, fördelningar

- *Strukturell modellering:* vad vi gjort hittills
  - Logiska aspekter - entiteter, resurser, vägar etc.
- *Kvantitativ modellering*
  - Numeriska parametrar, fördelningar
  - Liksom vid strukturell modellering, vi måste observera systemet, samla in data om möjligt

Hur kan vi beskriva och sammanfatta en mängd observationer?

Fördelningar

- Ibland kan vi beskriva variationen i data mha matematiska (statistiska) modeller
- Exempel – normalfördelningen
- *Vilka andra fördelningar känner ni till?*

Sannolikhetsfördelningar

- En sannolikhetsfördelning tilldelar varje intervall (mellan två reella tal) en sannolikhet.
- För en diskret slumpvariabel en fördelning är en lista med sannolikheter som associeras med varje möjlig värde av variabeln:
  $f(x_i) = P(X = x_i)$
- En kumulativ fördelningsfunktion definieras som:
  $F(x) = P(X \leq x)$

Täthetsfunktion, kontinuerlig slumpvariabel

- För en kontinuerlig slumpvariabel X, $P(X = x) = 0$ och vi istället beräknar sannolikhet för intervaller.
- Dessa sannolikheter beräknas som ytan under kurvan $f(x)$ som är känd som täthetsfunktionen

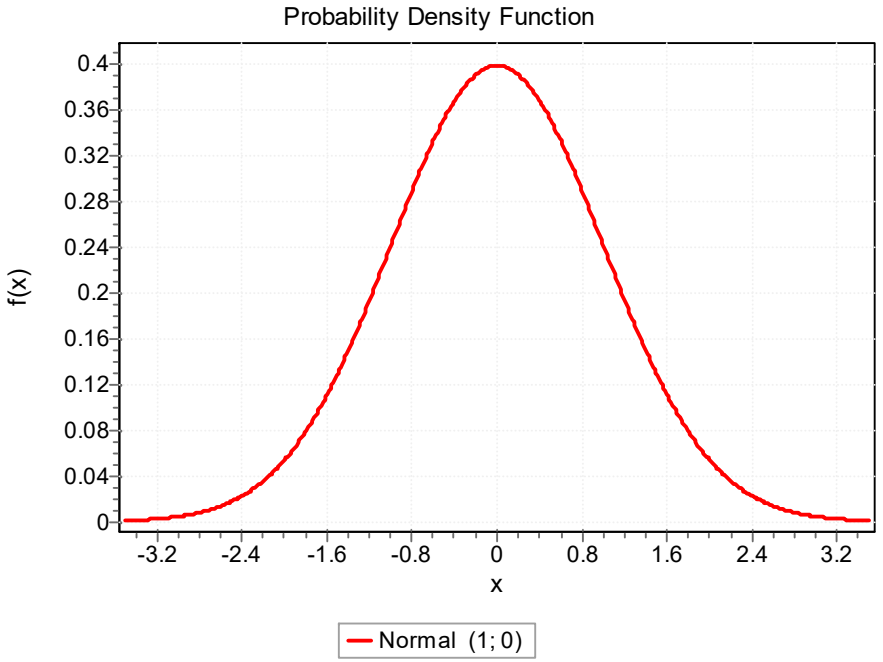
$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

Normalfördelningen

- Täthetsfunktionen:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

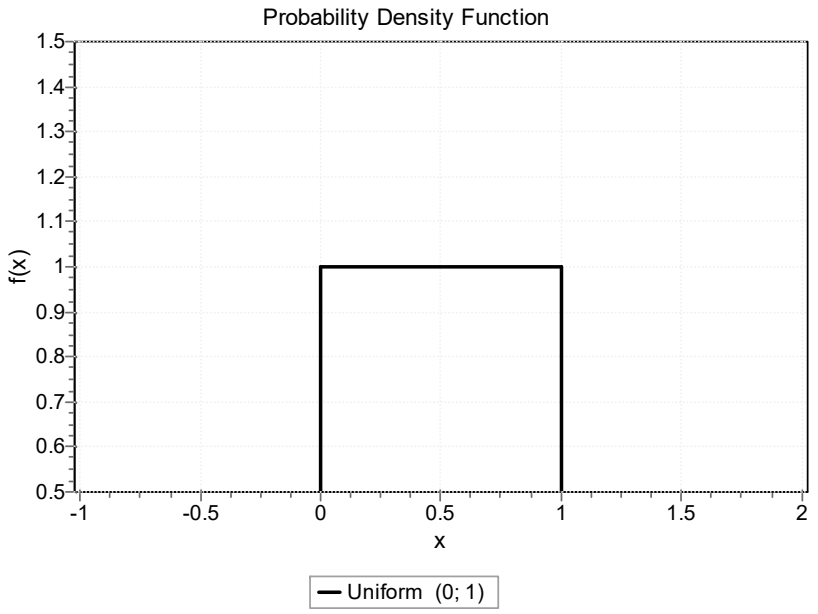
- Medelvärde: μ
- Varians: σ^2



Likformig fördelning

- Täthetsfunktionen:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{för } a \le x \le b \\ 0 & \textit{annars} \end{cases}$$

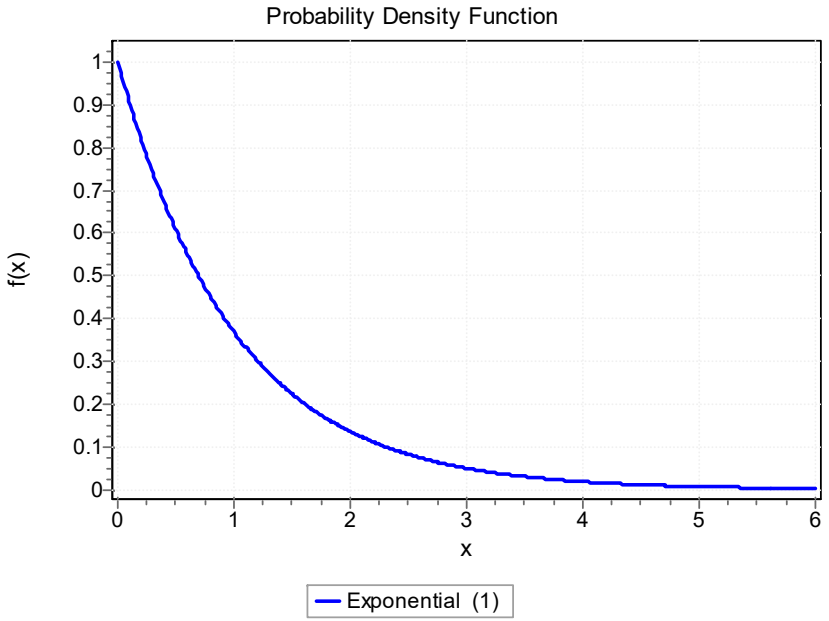


- Medelvärde: $(a + b)/2$
- Varians: $(b - a)^2/12$

Exponentialfördelning

- Täthetsfunktionen:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta} e^{-x/\beta} & \text{för } x > 0 \\ 0 & \textit{annars} \end{cases}$$

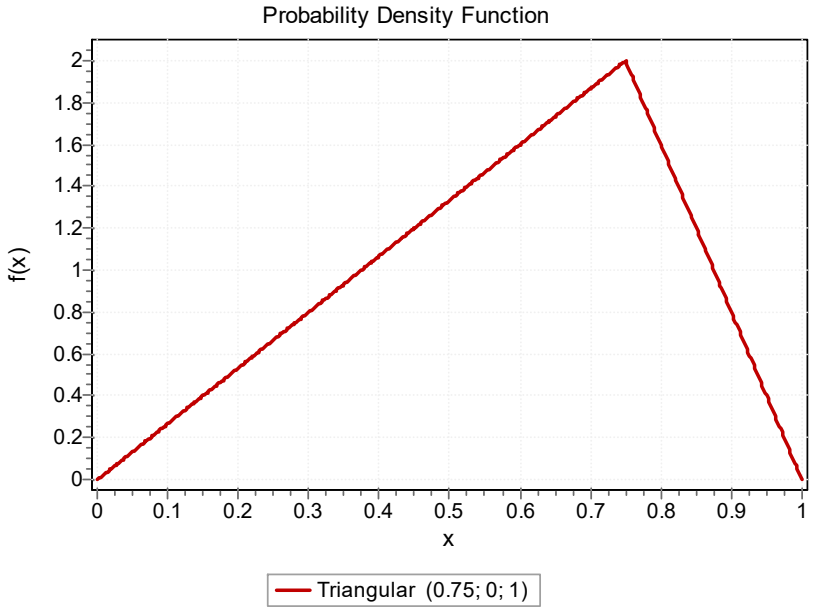


- Medelvärde: β
- Varians: β^2

Triangulärfördelningen

- Täthetsfunktionen:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2(x-a)}{(m-a)(b-a)} & \text{för } a \le x \le m \\ \dfrac{2(b-x)}{(b-m)(b-a)} & \text{för } m \le x \le b \\ 0 & \text{annars} \end{cases}$$



- Medelvärdet: $(a + m + b)/3$
- Varians: $(a^2 + m^2 + b^2 - ma - ab - mb)/18$

Deterministisk eller stokastisk indata?

- *Deterministisk*: icke-slumpmässiga, fasta värden
  - Antal kapacitetsenheter av en resurs
  - Förflyttningstider för entiteter (?)
  - Ankomstintervaller, bearbetningstider (?)
- *Slumpmässig* (*stokastisk*): modellera som en fördelning, "generera" värden vid behov i simuleringen
  - Förflyttningstider, ankomstintervaller, bearbetningstider
  - Vilken fördelning? Vilka parametervärden?
  - Utdata blir stokastisk också!
- Förenkla inte för mycket (med deterministisk indata) – modellens giltighet kan äventyras

Att samla in data

- Generellt sett svårt, dyrt, frustrerande och tråkigt
  - System som inte existerar
  - Data tillgänglig på fel saker - kanske måste vi byta modelleringsansats efter vad som finns tillgängligt
  - Ofullständiga, "orena" uppgifter
  - För mycket data (!)
- Känslighetsanalys av utdata
- Matcha modellens detaljnivå och indatadatakvalitet
- Skräp in, skräp ut (Garbage In, Garbage Out: GIGO)

Att använda data: Alternativ och problem

- Använd data direkt i simuleringsmodellen
  - Läs in faktiska observerade värden som individuella parametervärden i modellen (ankomstintervaller, bearbetningstider, produkttyper, …)
  - Alla värden kommer att vara realistiska
  - Men vi kan aldrig gå utanför vår observerade data
  - Kanske inte har tillräckligt med data för långa eller många körningar
  - Beräkningsmässigt långsamt (läsning av filer)
- Eller, försöka hitta (passa) sannolikhetsfördelning till data
  - Skapa syntetiska observationer från denna fördelning
  - Vi har gjort det så här så länge (i labb 1)
  - Kan gå utanför observerade värden (bra och dåligt)
  - Kanske inte får en bra "passform" till data - giltighet?

Att generera slumptal i datorn

- Slumptalsgenerator
  - Rekursiv algoritm (börjar med ett frö)
  - Inte äkta slumptal
  - *Streams* och *sub-streams*
- Omvandling till önskad fördelning
  - Omvandla UNIF(0,1) till önskad fördelning
  - Simuleringsmjukvara oftast stödjer ett antal standardfördelningar

Indatamodellering (IID)

1. Samla in data från det verkliga systemet
   - Vad göra om ingen data finns tillgänglig?
2. Identifiera en sannolikhetsfördelning för att representera variationen i data
   - Frekvensfördelning, typ av process och standardfördelningar.
3. Välj parametervärden för fördelningen
   - Uppskatta från data, t.ex. medelvärde och varians.
4. Utvärdera den valda distributionen och tillhörande parametrar för goodness-of-fit
   - Chi-två och Kolmogorov-Smirnov test.

Hitta fördelningar mha ARENAs Input Analyzer

- Antag:
  - Ni har ett urval av data: Oberoende identiskt fördelade, observerade värden från det verkliga systemet
  - Ni vill välja en sannolikhetsfördelning som kan användas för att generera slumpvärden i simuleringsmodellen
- ARENAs Input Analyzer
  - Separat program, går att nå via Tools menyn i Arena
  - Anpassar fördelningar, ger ett giltigt Arena uttryck, kan klistras direkt in i simuleringsmodellen

Hitta fördelningar mha ARENAs Input Analyzer (forts.)

- Både hitta en fördelningsfunktion, form (exponentialfördelning, gammafördelning, empirisk fördelning, osv.) och uppskatta dess parametrar.
- På engelska – *distribution fitting*
  - Flera metoder finns (maximum likelihood, minsta kvadrat, …)
  - Utvärdera passform via hypotestest
    - H_0: fördelningen representerar data på ett adekvat sätt
    - Få ett *p* värde (liten = dålig anpassningsgrad)
- "Teoretiska" kontra empiriska fördelningar
- Kontinuerliga kontra diskreta data, fördelningar
- "Bästa" val från flera fördelningar

Datafiler för Input Analyzer

- Skapa en datafil
  - Måste vara en ren textfil (spara som text, .txt)
  - Data i numerisk format (siffror)
- Öppna datafilen inifrån Input Analyzer
  - *File/New* eller 
  - *File/Data File/Use Existing* … eller 
  - Få frekvensdiagram, sammanställning av data
- Kan även skapa ”falska” observationer, i en datafil
  - *File/Data File/Generate New* …

Fit menyn

- Anpassar fördelningar, genomför goodness-of-fit test
- För en vald fördelning:
  - Ritar en täthetsfunktion och en frekvensdiagram för visuell “test”
  - Ger ett exakt uttryck att kopiera (Ctrl+C, Ctrl+V) i simuleringsmodellen
  - Kan inkludera en “offset” beroende på fördelningen
  - Visar resultat av goodness-of-fit test
    - Chi-två , Kolmogorov-Smirnov test
    - Viktigast: *p-value*, alltid mellan 0 och 1:

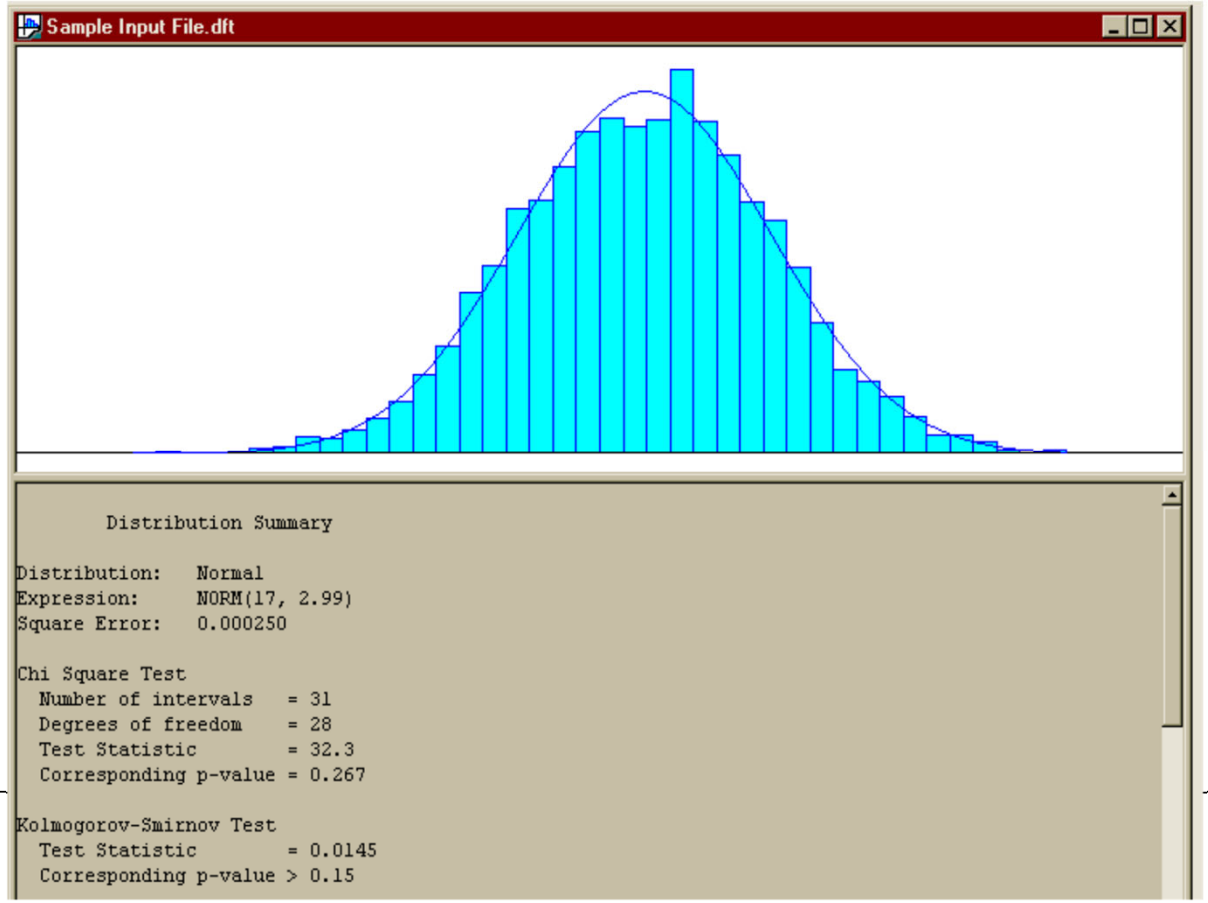
      Sannolikheten för att få en datamängd som är mer oförenlig med den anpassade fördelningen än de data som du faktiskt har, om den anpassade fördelningen verkligen är "sanningen”

      “Liten” p (< 0.05 eller så): dålig anpassning

Fit menyn (forts.)

- Testa alla ARENAs (teoretiska) fördelningar
  - *Fit/Fit All* eller 
  - Visar fördelning med *minsta kvadratfel*
    - Kvadratfel = Summa av kvadrat av skillnader mellan frekvensdiagrammet (data) och fördelningen
    - Kan bero på hur man väljer intervaller i frekvensdiagrammet
  - Kan fortfarande vara dålig passform (kolla *p* värdet)
  - För att se alla fördelningar, rangordnade: *Window/Fit All Summary* eller 

Input Analyzer - resultat



Fit menyn (forts.)

- Empiriska fördelningar (kontinuerliga eller diskreta): *Fit/Empirical*
    - Diskreta: få värden parvis (*kumulativ* sannolikhet, värde)
    - Kontinuerliga: också parvis, ARENA interpolerar linjärt mellan par
- Empiriska fördelningar kan användas när "teoretiska" distributioner passar dåligt, eller avsiktligt

Avslutningsvis om anpassning av fördelningar

- Inte en exakt vetenskap - inget "rätt" svar
- Fundera på teoretiska kontra empiriska fördelningar
- Fundera på fördelningens omfång
  - Oändlig åt båda hållen (t.ex. normal)
  - Positiv (t.ex. exponential, gamma)
  - Avgränsad (t.ex. beta, uniform)
- Fundera på hur lätt det måste vara att kunna manipulera parametrar
- Glöm inte om känslighetsanalys
- Extremvärden, multimodala data

Ingen data?

- Händer oftare än vi skulle vilja
- Ingen bra lösning, några (dåliga) alternativ:
  - Intervjua “experter”
    - Min, Max: Likformig
    - Medelvärde., % fel eller absolutfel: Likformig
    - Min, Typvärde, Max: Triangulär
  - Ankomstintervaller – oberoende, stationära
    - Exponentialfördelning
  - Antal "slumpmässiga" händelser i ett intervall: Poisson
  - Summa av oberoende “delar”: normal

Icke-stationär ankomstprocess

- Ankomstintensitet som varierar över tiden
  - Lunchtid på snabbmatsrestauranger
  - Rusningstrafik i städer
  - Kundtjänst
  - Säsongsvariation i efterfrågan av en produkt
- Kan vara viktigt att modellera detta för att modellen skall vara giltig
- En bra modell: *Nonstationary Poisson process*

Icke-stationär ankomstprocess (forts.)

- Två problem:
  - Hur uppskatta/ange *intensitetsfunktionen*
  - Hur generera ankomstintervaller under simulering
- Ett exempel - *piecewise-constant* metod (styckvis konstant)
  - Dela in tiden i intervaller under vilka ankomstintensiteten är någorlunda konstant
  - Beräkna intensitet för varje intervall
  - I Arena, måste konvertera till förväntat antal ankomster *per timme* på intervaller som kan vara av godtycklig längd
    - Vill du ha 45 ankomster på en halv timme, ange ankomstintensitet = 90 per timme

Multivariata och korrelerade data

- Multivariata data - beskriver flera egenskaper hos studerade objekt
- Det kan finnas samband mellan dessa egenskaper
- Vanligtvis antar vi att alla genererade slumpmässiga observationer under en simulering är oberoende
- Ibland är detta inte sant:
  - En "svår" produkt kräver lång bearbetning i flera arbetsstationer
  - Detta är positiv korrelation
- Att ignorera sådana förbindelser kan innebära att modellen är ej giltig

Del 2
Grundläggande modellering i ARENA, animering

Läsning: kapitel 4

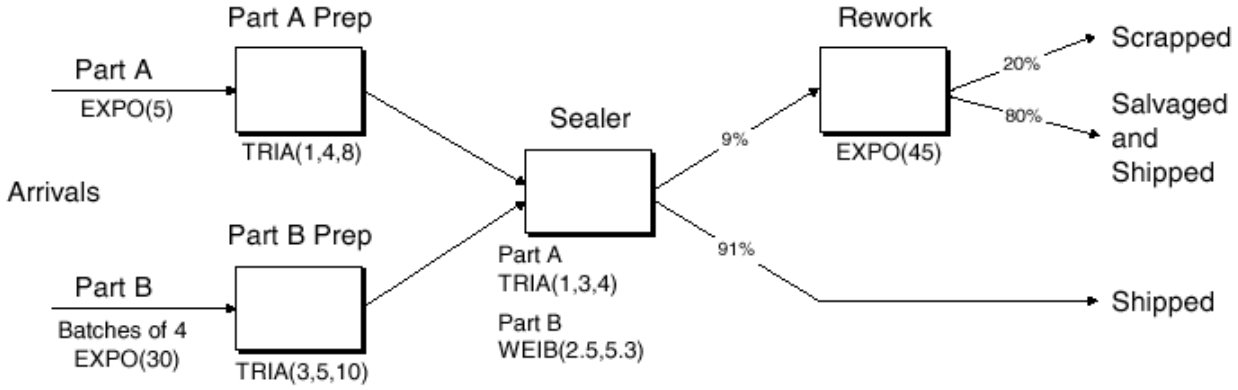
LINKÖPINGS UNIVERSITET

Hemläxa (för att förbereda inför lab 2)

- Model 4-1: Ett tillverkningssystem (elektronikprodukter)
  - Nya Arena moduler (*Decide*, *Record*)
- Model 4-2: Förfinad modell
  - *Resource Schedules, States*, och *Failures*
  - *Frequency outputs* (utdata)
  - Utnyttjandegrad (*utilization*)
- Model 4-3: Animering
  - *Queues, Entity Pictures, Resource Pictures*
  - Animering av *Plots* och *Variables*
- Model 4-4: Lägga till förflyttningstider
  - Modifiera modellen med *Stations, Transfers, Routes,* animering av entitetsförflyttningar

Electronic Assembly/Test System (Model 4-1)

- Tillverkar två typer av elektronikprodukter (A, B)
- Part A, Part B – separata områden för förberedande bearbetning
- Båda går till montering och test (Sealer) – sedan skickas vidare direkt om OK eller till reparation (Rework)
- En del produkter går att reparera, resten skrotas



Process modulen - *Actions*

- *Delay*

  Entitet bara sitter här under angiven tid, inga resurser inblandade, flera entiteter kan genomgå denna försening samtidigt
- *Seize Delay*

  antar att entiteten kommer att släppa resursen senare i flödet (i en annan modul)
- *Seize Delay Release*

  Det vanligaste alternativet när resurser är involverade. Fångar resursen, fördröjer entiteten och sedan släpper resursen
- *Delay Release*

  Förutsätter att entiteten redan har fångat resursen i en annan modul tidigare i flödet

Mer om utnyttjandegraden (*utilization*)

- Två olika *utilizations* rapporteras för varje resurs
  - *Instantaneous Utilization* är tidsviktad genomsnitt av det antal enheter som är upptagna delat med det antal enheter som är schemalagda
    - Per definition räknas perioder då noll enheter är schemalagda som perioder med 0 utnyttjande
  - *Scheduled Utilization* är medel antal upptagna enheter delat med medel antal schemalagda
    - Inget problem med division med noll.
- Identiska för resurser med fast kapacitet
- Kan vara skillnad för resurser som har en varierande kapacitet enligt ett schema (Schedule)
- Vilket skall man använda?
  - Om resurskapacitet varierar mellan flera olika positiva värden är det bättre att använda *Scheduled Utilization*

Stationer i ARENA

- *Station* – platsen där en viss aktivitet sker, måste definieras för att använda Station Transfer
  - Ankomst, arbetsstation, avgång
  - Varje Station har både ett modulnamn och *Station Name*
  - Kan även fungera som en startpunkt för ett avsnitt av modellogik
  - *Station marker*  representerar stationen i animeringen
- *Station Transfer* – entiteter kan flyttas mellan stationer utan en direkt förbindelse
  - Det finns flera olika typer av Station Transfers – ni skall använda *Routes* i labb 2, vilket tillåter en fördröjning I förflyttningen, men i övrigt inga andra begränsningar
  - *Route paths* används för att animera Routes i modellen

Frågor?

LINKÖPINGS UNIVERSITET